

第50回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅰ

課題仕様書

2012年10月27日

競技時間 7時間

競技者番号

競技者氏名

1 機器の概要

1.1 背景

近年,産業界では様々な形態のロボットが生産現場で使用されています.電子分野でも例外なくロボットマニピュレータなどによる制御が行われきており,HONDAのASIMOや,SonyのQRIOなどが挙げられます.従来はステッピングモータによる制御が主流でしたが,近年では小型化,軽量化のためにDCモータを使用したロボットが増えてきています.

そのため,モータを制御するモータドライバの役割は大きく,DCモータを使用する際にはなくてはならないものとなってきています.

そこで,今大会の競技Iの課題は,DCモータを制御する「DCモータコントローラ」を製作します.

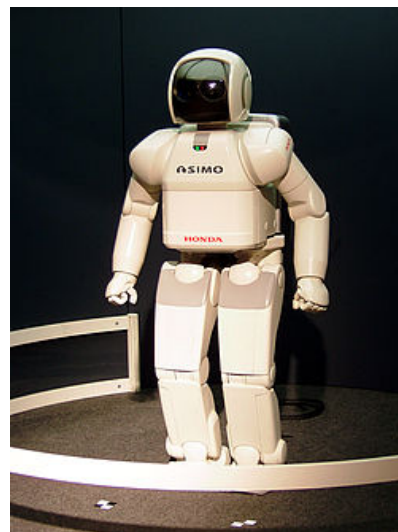


図 1.1 HONDA の ASIMO

1.2 機器の構成

(1) DCモータコントローラ

今大会の設計・試作課題で作製する電子機器は,DCモータコントローラです.DCモータコントローラは,回転数を指示するためのタッチセンサモジュールによる入力部,DCモータの回転を制御するモータドライバによる駆動部,DCモータの回転数をモニタするフォトインタラプタを用いた検出部から構成されます.また,子機のG&AターミナルにDCモータの回転方向,回転数を送信します.同時に子機に回転方向,回転数を入力することで,子機からもDCモータの制御ができます.DCモータのドライバには図1.2に示すようなモータドライバICを使用することで,簡便な回路構成でDCモータを制御することができます.しかし,今回は制御ICを使用せず,モータドライバを設計します.



図 1.2 モータドライバIC

モータコントローラとG&Aターミナルの概略図を図1.3に示します.設計・試作するモータコントローラは,カップリングボードによりCPUボードⅢと接続します.入力部のタッチセンサは,3芯のフラットケーブルにより,設計・試作基板と接続します.モータコントローラのブロック図を図1.4に示します.

CPUボードⅢの拡張コネクタには,LCDモジュールを搭載した基板(以下,LCDボードと呼びます.)を取り付けてください.電源は,CPUボードのDCジャックにACアダプタを接続します.ACアダプタは,DC9V 1.3Aの小型のものを 사용합니다.また,モータコントローラにもモータ用電源DC5V2.3Aを使用します.

(2) G&Aターミナル

DCモータの回転方向,回転数の送受信先として,G&Aターミナル(以下,ターミナル)を使用します.設計・試作基板から,DCモータの現在の回転方向,回

転数を受信し、LCD に表示します。また、ターミナルからも DC モータの制御が可能です。ターミナルからの制御モードはキーボードタイプ、加速度センサタイプ2つが用意されています。

ターミナルの制御 MPU はマイクロチップ社の PIC18F4620 で、44 ピン TQFP のため、ICSP によりオンボードでプログラムを書き込みます。また電源は、+3.3V 系を採用しています。

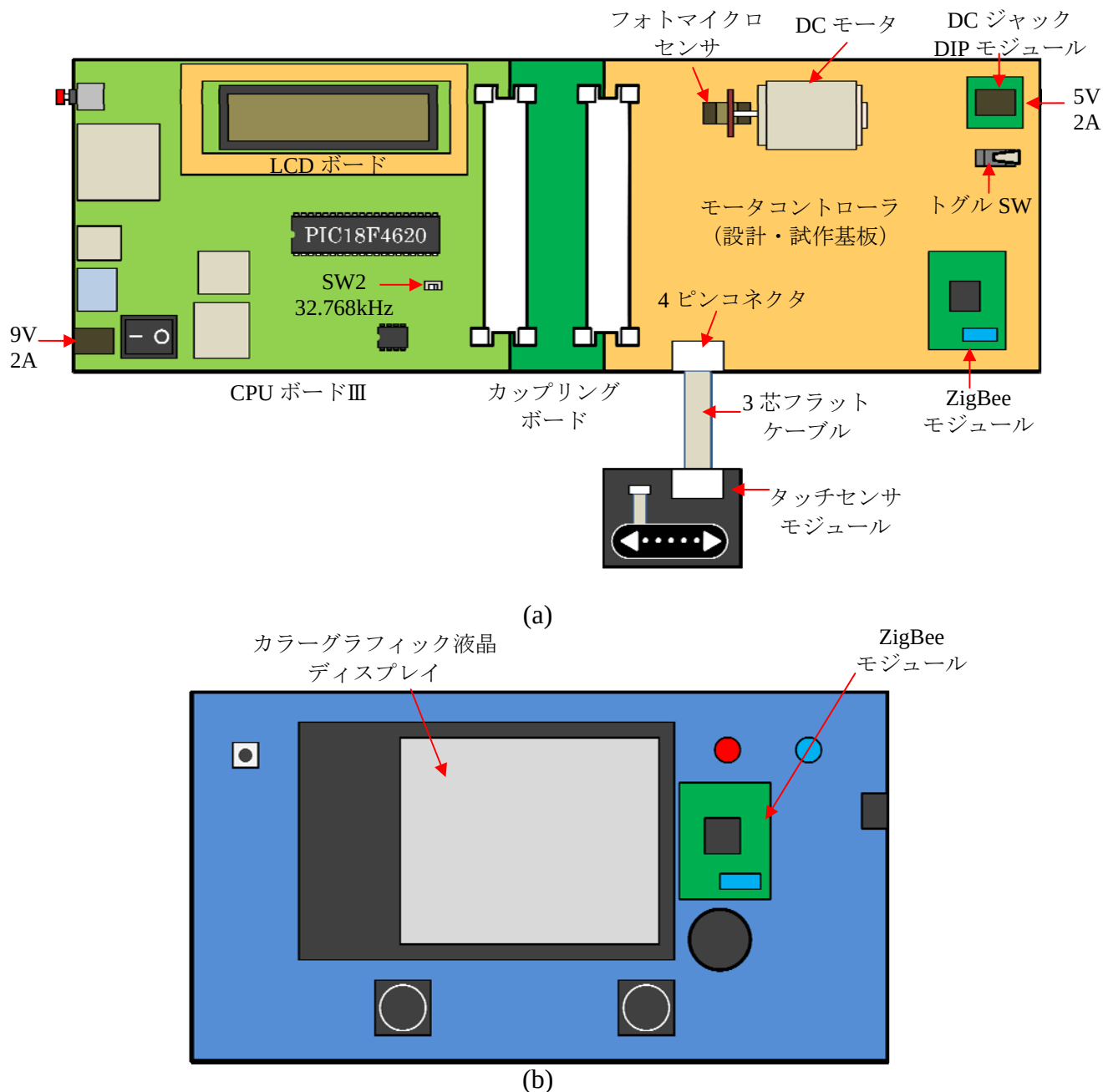


図 1.3 モータコントローラとターミナルの概略図

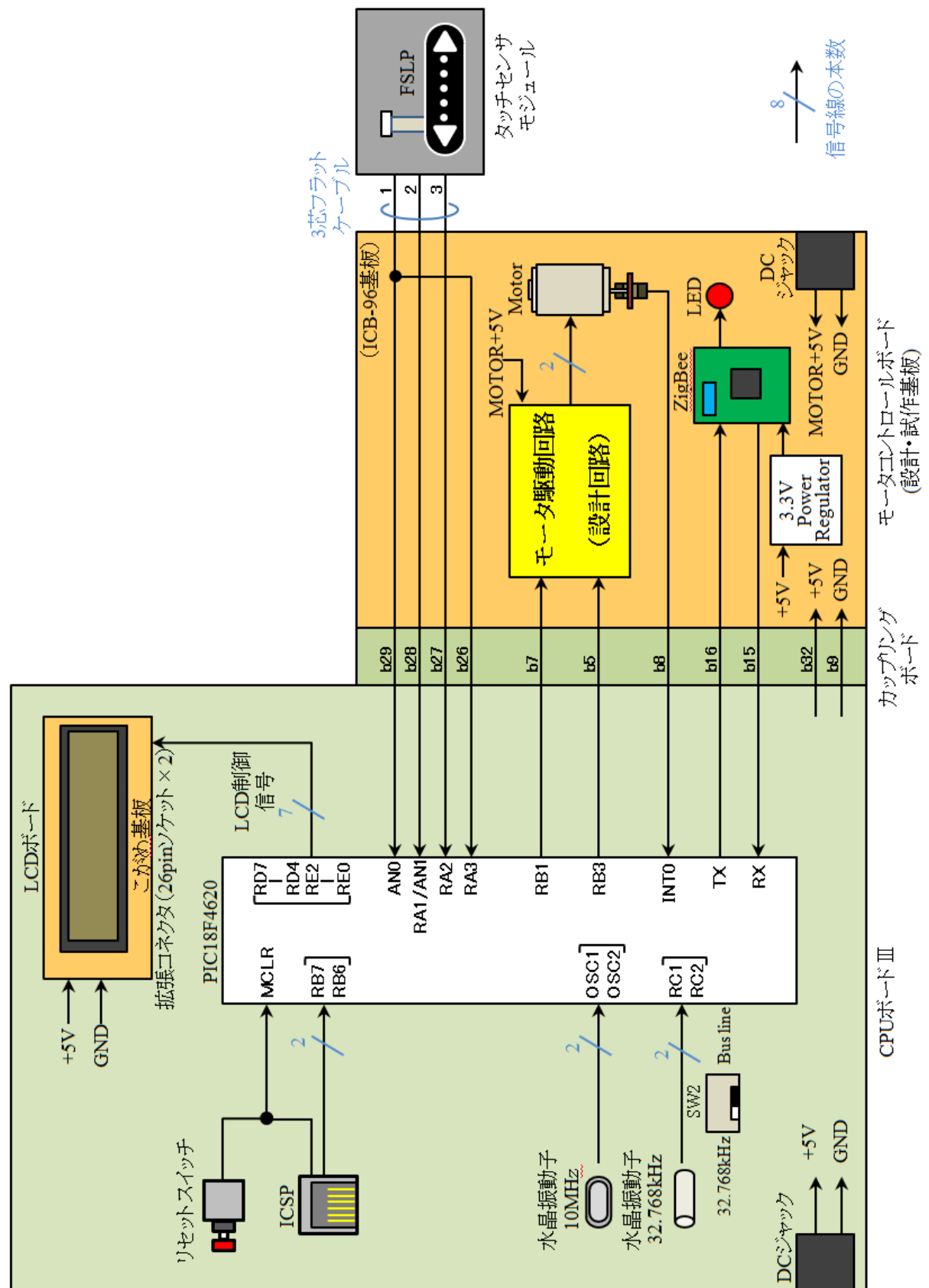


図 1.4 モータコントローラのブロック図

1.3 タッチセンサモジュール

タッチセンサモジュールとして、名刺サイズの半分の大きさ（45×55mm）の基板表面に、スライドスイッチ機能付き感圧センサを使用しています。携帯型音楽プレイヤーの操作部等に使用されている、ストリップ状の感圧抵抗体素子（以下、タッチセンサと呼びます）です。抵抗体素子が複数並べられた構造となっており、センサのどの部分が押されているか、どのくらいの力で押されているかを同時に取得することができます。

(1) タッチセンサ

タッチセンサを図 1.5(a)に示す Interlink Electronics 社の Force Sensing Linear Potentiometer (FSLP) を用います。このセンサは、センサが押されている場所とその圧力をアナログ抵抗値で出力します。タッチセンサのピン配置と等価回路を図 1.5(b)に示します。タッチセンサに接触したとき、3つの抵抗器の等価回路と見なせます。R1 はセンサ端子 2 から接触点までの抵抗、R2 は接触点からセンサ端子までの抵抗です。R_p は接触強度により変化し、R1 と R2 の間に接続されます。

接触点が A から B に移動すると、R1 は大きくなり、R2 は小さくなります。また、接触強度がまるとともに、R_p は減少します。R_p は約 300kΩから 2kΩまで変化し、抵抗値は力の逆数にほぼ比例します。

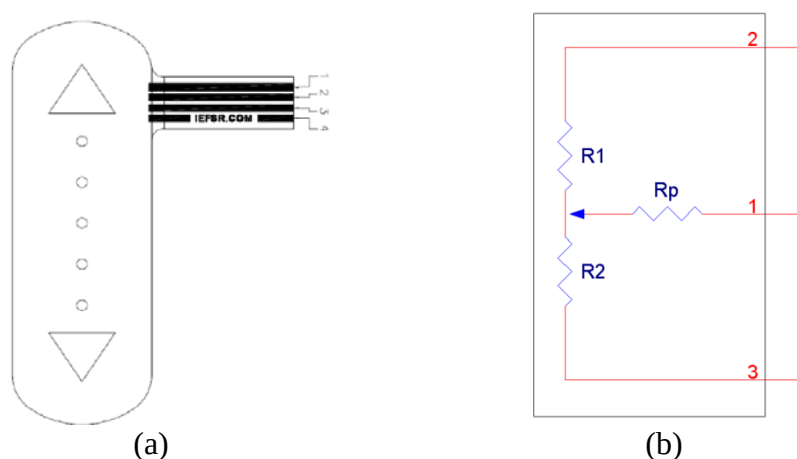


図 1.5 タッチセンサのピン配置と等価回路

(2) ライトアングルコネクタ

タッチセンサモジュールは、3 芯フラットケーブルでタッチセンサボードと接続します。表 1.1 に 4 ピンライトアングルコネクタの信号割り付けを示します。

表 1.1 4 ピンライトアングルコネクタの信号割り付け表

ピン番号	信 号 名
1	R _p
2	R1
3	R2
4	NC

1.4 DCモータ

(1) DC モータの概要

一般的に言う直流モータです。直流電源で供給される電気エネルギーをトルクや速度等の機械エネルギーに変換する電気部品が DC モータです。DC モータは制御用モーターとして非常に優れた回転特性を有しています。例えば、大きな起動トルク、電圧変化に対するリニアな回転特性、入力電流に対する出力トルクの直線性、出力効率の良さ等、およそ制御用モータに要求されるすべての性能を兼ね備えたモータといえます。モータ制御の手法には速度、位置、トルクによりモータはもとより制御回路は大きく異なります。

(2) DC モータの特性

DC モータの特性として下記の特徴が挙げられます。

- ・ 起動トルクが大きい
- ・ 印加電圧に対し回転特性が直線的に比例する
- ・ 入力電流に対し出力トルクが直線的に比例し、かつ出力効率が良い
- ・ 低価格

これらを示す DC モータの特性を図 1.6 に示します。横軸はトルク $T[N \cdot m]$ 、縦軸第 1 軸は回転数 $N[rpm]$ 、第 2 軸は電流 $I[A]$ を示しています。トルクは回転軸の力を、回転数は 1 分間の回転数（rpm：rotation per minute）を示しています。トルクが大きいと重いものを回すことができます。特に回転数と電流を注視してください。トルクと回転数、電流は密な関係があります。回転数はトルクに反比例、電流はトルクに比例しています。

・ T-N 特性（トルク対回転数）

トルクに対し回転数は直線的に反比例します。これは、トルクが小さいと回転数は速くなり、トルクが大きいと、回転数は遅くなることを示しています。また、電源電圧に対しては比例関係にあり、図 1.6 のように平行に移動した特性を有しています。

・ T-I 特性（トルク対電流）

トルクに対し電流は比例しています。トルクが小さい時は電流は小さくてすみますが、トルクを大きくするためには電流が必要となることがわかります。つまり、大きな力が必要な時は電流をたくさん必要であることがわかります。また、回転数を高くするためにも電流が必要であることもわかります。

これら 2 つの特性は互いに連動しているため、3 つの要素はこのグラフから関連づけることが出来ます。これらの特性から、回転数やトルクを制御するためには、電流を制御すれば良い、つまり、電圧を制御すれば、トルク、回転数を制御できることとなります。これは制御回路や制御方式を考える上で、非常に単純な回路や方式で出来ることとなります。

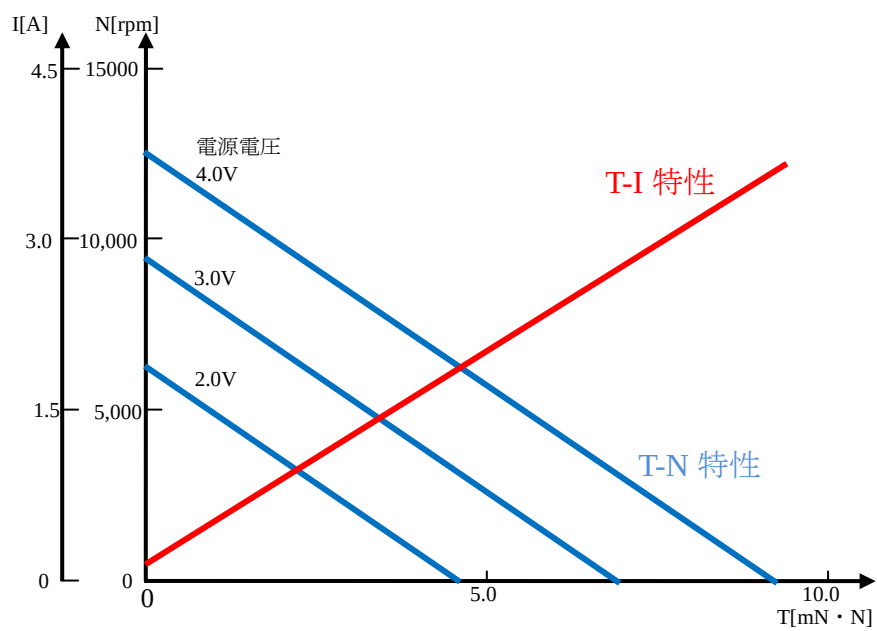


図 1.6 DC モータの特性

2 設計課題仕様

図 1.4 のモータコントローラのブロック図に基づき、モータ制御回路をはじめとするモータコントローラの回路を設計してください。なお、定数計算が必要なものは、回路設計報告書にその導出過程等を記述してください。

2.1 入力部の仕様

(1) タッチセンサの入力回路

タッチセンサモジュールからの入力は、表 2.1 に示すように PIC18F4620 の RA0～RA3 端子と接続します。Rp, R1 の電圧を取得することで、位置と圧力が得られます。入力部の回路図を図 2.1 に示します。

表 2.1 タッチセンサモジュールの接続先端子とピン名

4 ピンコネクタの ピン番号	信 号 名	64 ピン コネクタの ピン番号	PIC18F4620 のピン名
1	Rp	B29	AN0
2	R1	B28	RA1/AN1
3	R2	B27	RA2
4	NC	B26	RA3

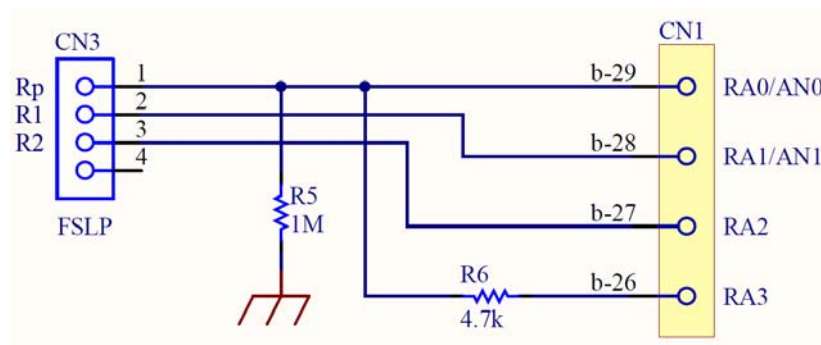


図 2.1 入力部と 64 ピンコネクタの接続回路

—— 〈設計仕様〉 ——

- Rp 信号には 1MΩ のプルダウン、**4.7kΩ の金属皮膜抵抗**を取り付けてください。

2.2 駆動部の仕様

(1) 駆動回路

駆動回路を図 2.2 に示します。駆動回路への出力は、PIC18F4620 の RB1, RB3 端子から出力されます。RB1 からは、回転方向を制御するための正転／逆転 (右回り／左回り) 信号を出力します。右回りのときは LOW を、左回りのときは HIGH を出力します。

RB3 からは回転数を制御するための PWM 信号が出力されます。PWM の周期は 2.5kHz です。

これらの信号線を用いて DC モータを駆動するための駆動回路を設計してください。

設計について、効率はいません。右回り／左回りの制御ができる設計と、デューティ比が増大すると回転数が増加する回路を設計をしてください。

(2) DC モータ

DC モータは図 2.3 に示すマブチモータ社製の RE-260RA-2670 を用います。赤色と青色の端子があり、赤から青に電流が流れるときに回転する方向を正転方向（右回転）とします。反対に青から赤に電流が流れるときに回転する方向を逆転方向（左回転）とします。

DC モータにはスリット板を取り付けて、回転数がモニタできるようにします。スリット板には 8 本のスリットが設けてあります。

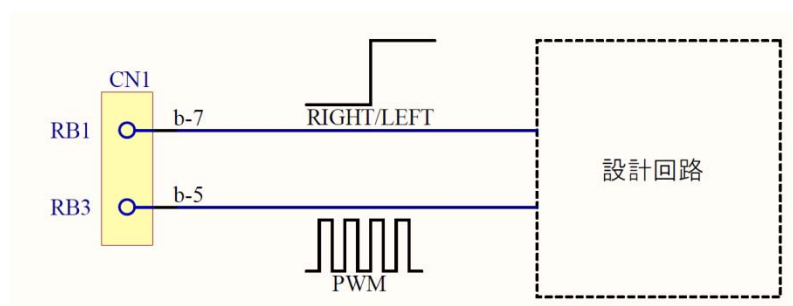


図 2.2 DC モータ駆動回路

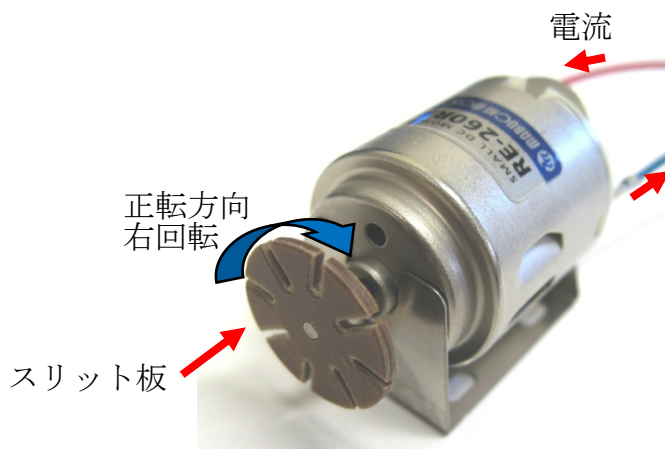


図 2.3 DC モータ

〈設計仕様〉

- 回転軸には、スリット板を図 2.3 のようにとりつけてください。
- モータに流す電流は 1A で設計してください。
- モータを駆動する電源は、モータ用の電源 MOTOR+5V を用いてください。

2.3 検出部の仕様

(1) 回転数検出回路

回転数検出にはオムロン社のフォトマイクロセンサ EE-SX198 を用います。回転数検出回路を図 2.4 に示します。検出信号は PIC18F4620 の外部割り込みを使用するため、RB0/INT0 に入力します。フォトマイクロセンサをスリットが通過する

ことで回転数を検出します。

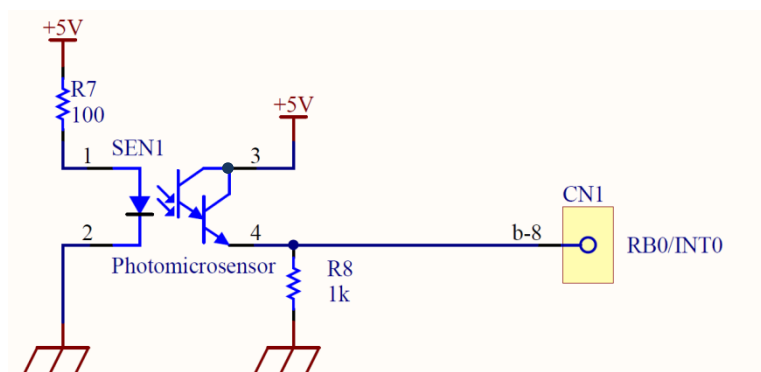


図 2.4 フォトマイクロセンサを用いた回転数検出回路

〈設計仕様〉

- フォトマイクロセンサのアノード側に 100Ωの抵抗 (R7) を取り付けてください。
- エミッタ側には 1kΩの抵抗 (R8) を取り付けてください。

2.4 シリアル通信の仕様

CPU ボードⅢとターミナルの通信手段として、ZigBee を用いた USART 通信を行います。ターミナルで入力された回転数は、ZigBee を介して CPU ボードⅢで受信されます。また、現在の回転数をターミナルに送信する、双方向通信を行います。USART によるシリアル通信速度は、いずれも 9600bps です。

(1) ZigBee モジュール

ZigBee とは、低コスト、低消費電力でワイヤレスセンサネットワーク構築に適した無線通信規格です。Bluetooth や UWB といった無線 PAN (Personal Area Network) に属しています。伝送速度は、250kbps とほかの無線 PAN に比べると遅いのですが、1つのネットワークに最大で 65535 ノード (端末) が接続できます。また、複雑な設定をすることなくネットワークを構築したり、スリープ状態から回復したりすることも可能です。このような特徴を生かして、家電や各種センサを組み合わせたホームオートメーション、ビルディングオートメーション、ファクトリーオートメーション用インフラを担うものと期待されています。

使用する ZigBee モジュールは、ベストテクノロジー社の ZIG-100B です。ZIG-100B を用いることで、有線シリアル通信を容易に無線化することができます。

(2) シリアル通信回路

シリアル通信回路を図 2.5 に示します。

(3) ZigBee モジュール用電源

ZIG-100B は+3.3V±10%電源で動作します。CPU ボードⅢの+5V 電源から、レギュレータ XC6202P332TB にて供給します。(図 2.7)

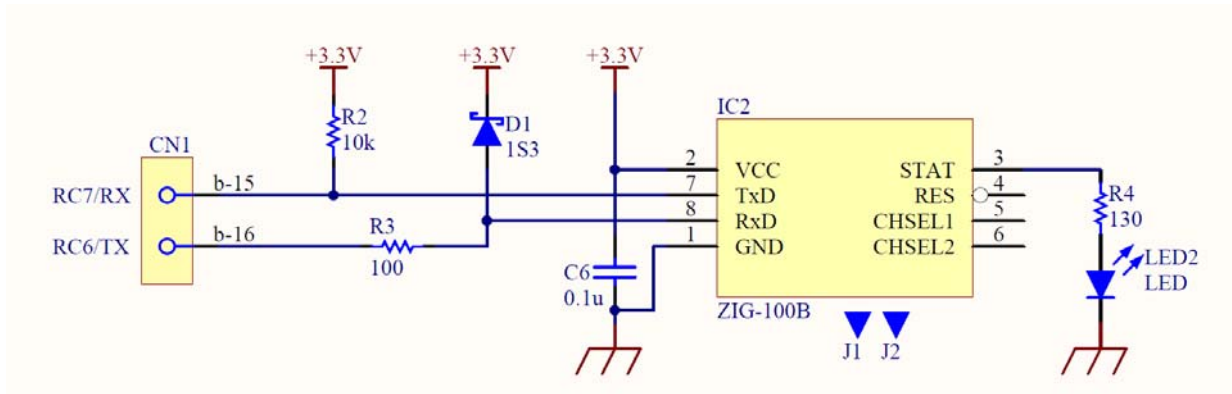


図 2.5 シリアル通信回路

- 〈設計仕様〉 ——
- ZIG-100B はソケットに用いて基板に取り付けてください。
 - コンデンサ 0.1 μ F の積層セラミックコンデンサ (C6) を VCC と GND 間に取り付けてください。
 - 通信状態をモニタするために赤色 LED (LED2) を取り付けてください。

2.5 コネクタの仕様

設計するモータコントローラと CPU ボードⅢを接続する 64 ピンコネクタ (CN1) の信号割付を表 2.2 に示します。

表 2.2 64 ピンコネクタの信号割り付け

ピン番号	PIC18F4620 の端子名	信 号 名
b5	RB3	モータ回転数制御信号
b7	RB1	モータ回転方向制御信号
b8	RB0	フォトマイクロセンサ入力
b9	GND	電源 GND
b15	RX	USART 信号 (受信)
b16	TX	USART 信号 (送信)
b26	RA3	FSLP Ro 信号
b27	RA2	FSLP R2 信号
b28	AN1	FSLP R1 信号
b29	AN0	FSLP Rp 信号
b32	+5V	電源+5V
a9	GND	電源 GND (b9 と接続してもよい)
a32	+5V	電源+5V (b32 と接続してもよい)

2.6 電源, その他の仕様

(1) 電源の仕様

- 試作基板への電源の供給は, 表 2.3 の通りとします.

表 2.3 試作基板への電源の供給

電源	64 ピンコネクタ のピン番号	MJ-179 DIP 変換基板	備 考
+5V	b32		a32 と接続してもよい
GND	b9		a9 と接続してもよい
MOTOR+5V		6	
GND		8	

- 試作基板の+5V ラインと GND ラインの間に, $33\mu\text{F}$ の電解コンデンサ (C1) を入れてください.
- オペアンプを使用する場合, 電源電圧は+5V-GND の片側電源とします.
- 64 ピンコネクタ b11 ピンのアナロググランドは, 使用しなくてもかまいません.
- モータ用の電源は図 2.6 に示すように, MJ-179DC ジャックの DIP 変換基板 (以下, DC ジャック変換基板) は 6 ピンと 8 ピンを使用してください. また, ポリスイッチ ($0.9\text{A}/1.8\text{A}$ 遮断) を入れてください.
- MOTOR+5V と GND 間に $100\mu\text{F}$ の電界コンデンサ (C2) を入れてください. $100\mu\text{F}$ の電界コンデンサはフットプリント 8mm を使用してください.
- 電源の投入状態をモニタするために青色 LED (LED1) を取り付けてください.

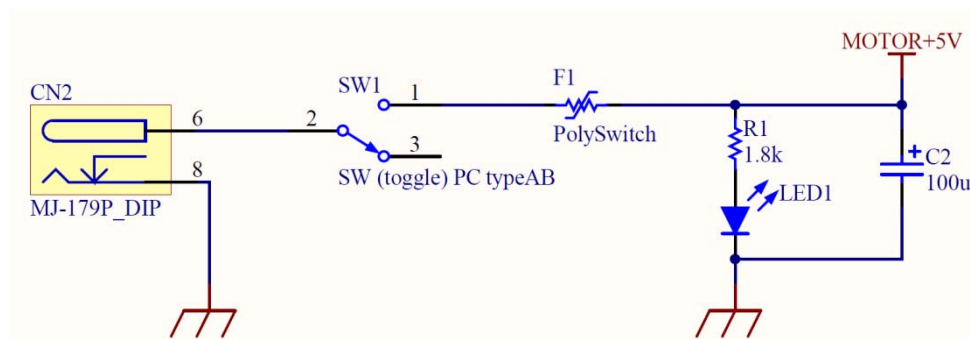


図 2.6 モータ用電源回路

- ZigBee 用の電源を図 2.7 に示します. 5V と GND 間に $0.1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサ (C3) を, 3.3V と GND 間に $33\mu\text{F}$ の電界コンデンサ (C4) と $0.1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサ (C5) を入れてください.

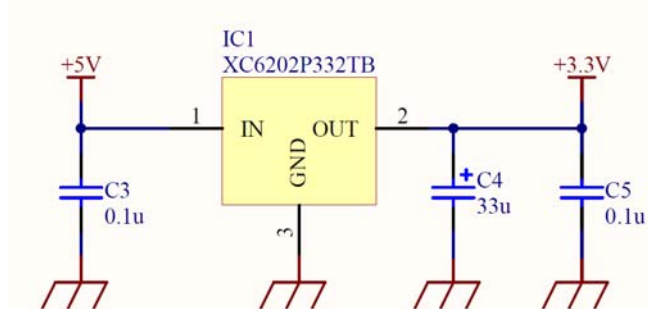


図 2.7 ZigBee 用電源回路

(2) その他の仕様

- IC を使用する場合、電源のバイパスコンデンサとして、 $0.1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサを適宜入れて下さい。
- センサ出力電圧、オペアンプ出力電圧を観測するためのチェック端子は適宜設けかまいません。GND 用のチェック端子は必ず設けてください。この他に適宜チェック端子を設けてもかまいません。

2.7 支給部品

設計・試作基板用に支給する部品を表 2.4 と表 2.5 に示します。

表 2.4 はほぼ必要となる部品です。表 2.5 はモータコントローラ回路を構成するのに必要な部品です。炭素皮膜抵抗器は申請して受領してください。また、表 2.5 の部品をすべて使い切る必要はありません。

一方、表 2.6 は支給部品の他に提供できる部品です。設計回路に必要な場合は部品請求用紙に種類と数量を記入の上、申請してください。ただし、数量に限りがある部品もありますので、先着順とします。

タッチセンサモジュールに使用した部品を表 2.7 に示します。

回路設計報告書

- モータ駆動回路を設計する考え方を「回路設計報告書①」に記述してください。
 - 各回路で使用する抵抗器の大きさを求める過程を「回路設計報告書②」に記述してください。
 - 設計・試作した回路の動作確認を「回路設計報告書③」に記述してください。
-

(資料出典元)

- インターリンクエレクトロニクス | 感圧センサ
<http://interlinkelectronics.com/jp/index.php>
- マブチモータ | DC モータ
http://www.mabuchi-motor.co.jp/ja_JP/index.html
- ウィキペディア | ZigBee
<http://ja.wikipedia.org/wiki/ZigBee>
- ZigBee SIG ジャパン
<http://www.zbsigj.org/index.htm>
- (株)ベストテクノロジー | ショッピング | 通信機器 | ZIG-100B
<http://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fc=photo&p=30>

表 2.4 モータコントロール（設計・試作基板）部品表

整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
	1IC1	3 端子レギュレータ 3.3V 150mA	リード	XC6202P332TB	TOREX	1	秋月電子通商 I-03421	○
	2IC2	ZIGBEE 無線モジュール	DIP	ZIG-100B	ベストテクノロジー	1		
	3D1	整流用ショットキーバリアダイオード 30V1A	リード	1S3	PANJIT INTERNATIONAL	1	秋月電子通商 I-01707	○
	4F1	ポリスイッチ 0.9A/30V (1.8A 遮断)	リード	RUEF090	Tyco Electronics Corporation	1	秋月電子通商 P-00770	○
	5SEN1	フォトインタラプタ	リード	EE-SX198	オムロン	1	共立エレシヨップ 82N131	○
	6LED1	LED 青色 ϕ 3mm	リード	OSUB3133A	OptoSupply	1	秋月電子通商 I-01697	○
	7LED2	LED 赤色 ϕ 5mm	リード	BR5335S	スタンレー	1		
	8C1, C4	電解コンデンサ 33 μ F/50V	リード	50YK33M5X11	ルビコン	2	秋月電子 P-03119	
	9C2	電解コンデンサ 100 μ F/50V	リード	ECA1HM101	Panasonic	1	ϕ 8mm	
	10C3, C5, C6	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	リード	RD15F104Z1HL2L	Supertech	3		
	11R1	炭素皮膜抵抗器 1.8k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 182J	KOA	1		
	12R2	炭素皮膜抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J	KOA	1		
	13R3, R7	炭素皮膜抵抗器 100 Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 101J	KOA	2		
	14R4	炭素皮膜抵抗器 130 Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 131J	KOA	1		
	15R5	炭素皮膜抵抗器 1M Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 105J	KOA	1		
	16R6	金属皮膜抵抗器 4.7k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 47201J	KOA	1		
	17R8	炭素皮膜抵抗器 1k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 102J	KOA	1		
	18SW1	トグルスイッチ ショートストレートフラットレバー形 PC端子形	リード	A-12HP	日本開閉器	1		○
	19CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	形	XC5A-6482-1	オムロン	1		○
	20CN2	MJ-179PDC ジャック DIP 変換基板	DIP	K-05148	秋月電子通商	1	秋月電子通商 K-05148	
	21CN3	ピンヘッダ ライトアングル	SIP	DF1-4P2.5DS(05)	ヒロセ電機	1		○
	22J1, J2	ピンソケット 4極	SIP	CB39042V100	CviLux	2	ベストテクノロジー	
	23	絶縁チューブ (イラックスチューブ) 黄		IRRAXTUBE A 1 $\times$ 0.3 $\times$ 500m	住友電工	0.1m		
	24	スズメッキ線軟銅線		TA0.4 ϕ	田中電線	10m		
	25	スパークルハンダ (鉛フリー) ESC シリーズ 線径 0.8mm		F3 M705 ϕ 0.8	千住金属工業	3m		
		黄銅ナベ小ネジ M2 6mm		B-0206	廣杉計器	4	モータ金具取付用	
		平座金 M2 外径 ϕ 6.0mm-内径 ϕ 2.2mm				4	モータ金具取付用	
		リン青銅 スプリングワッシャー M2 ϕ 4.4mm		BSW-02	廣杉計器	4	モータ金具取付用	
		黄銅ナット(1種) M2		BNT-02	廣杉計器	4	モータ金具取付用	

ジュラコンスペーサー 六角型 M3 L=10mm	BS-310E	廣杉計器	8	CPUボードⅢ, 試作 基板スペーサー用
平座金 M3 外径 φ 6.8mm-内径 φ 3.2mm			8	CPUボードⅢ, 試作 基板スペーサー用
バネ座金 M3	2号×3		8	CPUボードⅢ, 試作 基板スペーサー用
黄銅ナット(1種) M3	BNT-03	廣杉計器	8	CPUボードⅢ, 試作 基板スペーサー用
AC アダプタ 5V/2.3A	NP12-IS0523	GoForward	1	秋月電子

表 2.5 モータコントロール 設計・試作基板 回路設計部分部品表

整理 番号	部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
	B51	DC モータ 台座付き		RE-260RA	マブチモータ	1	共立エレショップ B97362	○
	TR	ダーリントトランジスタ	リード	2SB1226	三洋半導体株式会社	4	秋月電子通商 I-01875	○
	TR	ダーリントトランジスタ	リード	2SD1828	三洋半導体株式会社	4	秋月電子通商 I-01875	○
	TR	ダーリントトランジスタ	リード	2SC4811	東芝セミコンダクタ	1	秋月電子通商 I-04703	○
	TR	トランジスタ	リード	2SA1015Y	東芝セミコンダクタ	1	秋月電子通商 I-00360	○
	TR	トランジスタ	リード	2SC1815GR	東芝セミコンダクタ	1	秋月電子通商 I-00410	○
		スリット板				1		

(注意 1) 掲載されている部品のすべてを使用する必要はありません。

(注意 2) 炭素皮膜抵抗器, トランジスタなど設計に使用する部品記号は 51 番～割りつけてください。

表 2.6 モータコントロール 設計・試作基板 回路設計提供部品表

整理 番号	部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
	IC	オペアンプ	DIP	UA741CN	STMicroelectronics		秋月電子通商 I-01446	○
	IC	7ch ダーリントンシンクドライバ	DIP	TD62104P	東芝セミコンダクタ			○
	IC	フォトカブラ	DIP	TLP621-1	東芝セミコンダクタ		秋月電子通商 I-01278	○
	IC	汎用ロジック IC Hex Inverter	DIP	TC74HC04AP	東芝セミコンダクタ			○
	D	ダイオード	リード	1S2076A	RENESAS		秋月電子通商 I-03015	○
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(10～ 91Ω)		CF 1/4C シリーズ	KOA			
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(100～ 910Ω)		CF 1/4C シリーズ	KOA			
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(1k～ 9.1kΩ)		CF 1/4C シリーズ	KOA			
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(10k～ 91kΩ)		CF 1/4C シリーズ	KOA			
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列(100k ～910kΩ)		CF 1/4C シリーズ	KOA			
	TP	オシロプロブ用チェック端子 各 色		LC-2-S-各色	マックエイト			

表 2.7 モータコントロール タッチセンサモジュール部品表

整理 番号	部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
1	SEN201	スライドスイッチ機能付感圧センサ	FSLP		Interlink Electronics	1	秋月電子通商 P-04746	○
2	CN201	ピンヘッダ ライトアングル		DF1-4P2.5DS(05)	ヒロセ電機	1		○
3		ピンソケット		DF1-4S2.5C	ヒロセ電機	2		○
4		圧着端子		DF1-2428SC	ヒロセ電機	6		○
5		フラットケーブル 3 極		10cm		1		
6		ゴム足		B-P41	TAKACHI	4		
7		FSLP 線用基板				1		

3. 回路図作成課題仕様

回路図作成の課題は、設計したモータコントローラの回路です。公表2『3－2回路図作成競技仕様』にもとづき、回路図を作成してください。

3.1 Altium Designer の環境について

(1) テンプレート&ライブラリ

使用するテンプレートファイルは、フォルダ名“xxCAD_name”のファイルです。

(2) ライブラリの追加

支給した USB メモリの xxCAD_name フォルダには、今大会用に作成したファイルが3つ追加されています（表 3.1 参照）。プロジェクト内のライブラリに追加して使用してください。

なお、既存のライブラリに同じコンポーネント名のシンボルがありますが、下記のライブラリのシンボルを優先して使用してください。

表 3.1 追加ライブラリファイル

シンボルライブラリ：gorin2012.SchLib		
追加 コンポーネント (9 個)	コンポーネント名	摘要
	Cap Pol	フットプリント追加 (φ8mm)
	CN_FSLP	タッチセンサモジュールに対応
	Darlington(npn)	ダーリントントランジスタ (NPN)
	Darlington(PNP)	ダーリントントランジスタ (PNP)
	DC JACK DIP	MJ-179P の DIP 変換基板
	FSLP	タッチセンサ(このシンボルは使用しません)
	Motor	モータ
	Photomicrosensor	フォトマイクロセンサ
	PolySwitch	ポリスイッチ
フットプリントライブラリ：gorin2012.PcbLib		
基板ファイル：gorin_121027_ICB96.PcbDoc		

(3) ファイル名

プロジェクト“gorin_121027.PrjPcb”を開いたら、プロジェクト名、回路図ファイル“gorin_090821.SchDoc”，および基板ファイル“gorin_121027_ICB96.PcbDoc”のファイル名を次のように変更して保存してください。

“競技者番号（半角2桁）+名前（ローマ字半角小文字）.拡張子”

例) 競技者番号 50 番、五輪選手の場合のプロジェクト名は、50gorin.PrjPcb となります。

3.2 図面として

- 表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: モータコントロール回路図	
日付	: 2012.10.27	…西暦で
ファイル名	: 50gorin.SchDoc	…半角英数字で …拡張子 (SchDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号	…2桁で
名前	: 競技者氏名	…漢字で

3.3 回路図として

- 回路図中に記述する部品記号は、表 2.4、表 2.5 の記号を使用してください。
なお、追加した部品には、続きの番号から部品記号を振ってください。
- DIP 部品と ZigBee モジュールの実装には、IC ソケットを使用します。IC ソケットは、該当する IC 等の近くにシンボルを記してください。

4. 基板設計課題仕様

基板設計競技の課題は，設計したモータコントローラ回路の基板設計です．公開 2
『3－3 基板設計競技仕様』にもとづき，ICB-96 基板に配線設計してください．

4.1 図面として

基板図の表題欄には，以下のことを記述してください．

図面名	: モータコントローラ基板	
日付	: 2012.10.27	…西暦で
ファイル名	: 50gorin.PcbDoc	…半角英数字で …拡張子 (PcbDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号-1	…番号は 2 桁で …部品面には-1 をつけてください．
	: 競技者番号-2	…番号は 2 桁で …はんだ面には-2 をつけてください．
名前	: 競技者氏名	…漢字で

4.2 部品配置について

(1) 64 ピンコネクタの取付け位置

カップリングボードと接続する 64 ピンコネクタは，基板の左側の標準位置に取り付けてください．

(2) DC ジャック変換基板の取付け

DC ジャック変換基板の配置を図 4.1 に示します．以下に示す位置に配置してください．AC アダプタを接続するため，差し込み口が基板外側に向かって接続できる向きで配置してください．

部品名	取付け位置
DC ジャック変換基板	A2～A5, F2～F5 (A2 に 1 ピン)

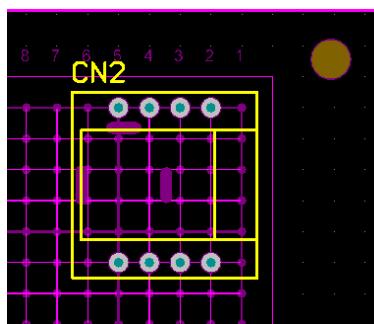


図 4.1 DC ジャック変換基板の配置

(3) タッチセンサモジュールのコネクタの取付け

タッチセンサモジュールの 4 ピンコネクタの配置を図 4.1 に示します．以下に示す位置に配置してください．フラットケーブルを接続するため，基板下部にフラットケーブルが外側に向かって接続できる向きで配置してください．

部品名	取付け位置
4ピンコネクタ	m45～m48

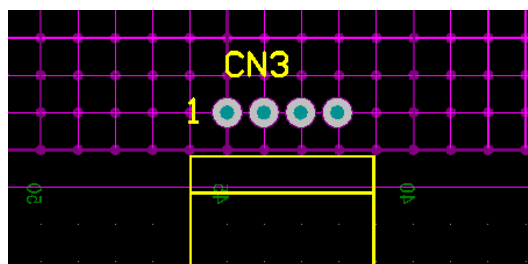


図 4.2 タッチセンサモジュールのコネクタの配置

(4) DC モータの取付け

DC モータの配置を図 4.3 に示します。以下に示す位置に配置してください。DC モータはモータマウントをねじで取り付けた後に取り付けてください。モータマウントは ICB-96 に穴があけてある位置にモータの軸が左側を向くように $\phi 2\text{mm}$ のねじで取り付けます。

部品名	取付け位置
DC モータ 赤線	E23
DC モータ 青線	J23

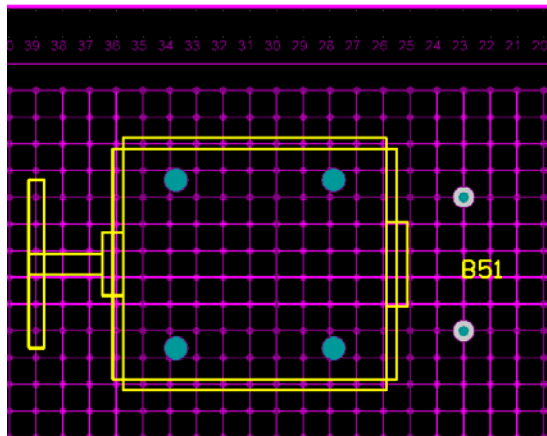


図 4.3 モータの配置

(5) ZigBee の取付け

ZigBee の配置を図 4.4 に示します。以下に示す位置に配置してください。

部品名	取付け位置
ZigBee	g5～j5, g11～j11 (j5 に 1 ピン)

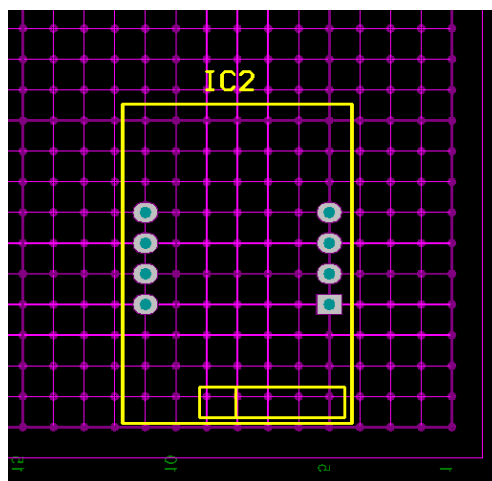


図 4.4 ZigBee の配置

(5) 出力装置の取付け

- 赤色 LED は，ZigBee の周辺に配置してください．
- 青色 LED の位置は問いません．

(6) その他

- オペアンプ等の DIP 部品は，IC ソケットを使用せずに実装します．
- ZigBee モジュール基板の下の部分に部品を配置してもかまいません．ただし，基板にぶつかってははいけません．
- コネクタやソケットの未使用ピンには，何も配線してはいけません．経由等でも使用してはいけません．
- DC モータのモータマウントの下側には配線をしてはいけません．

(7) 全体の部品配置

- 部品配置図の全体像を図 4.6 に示します．

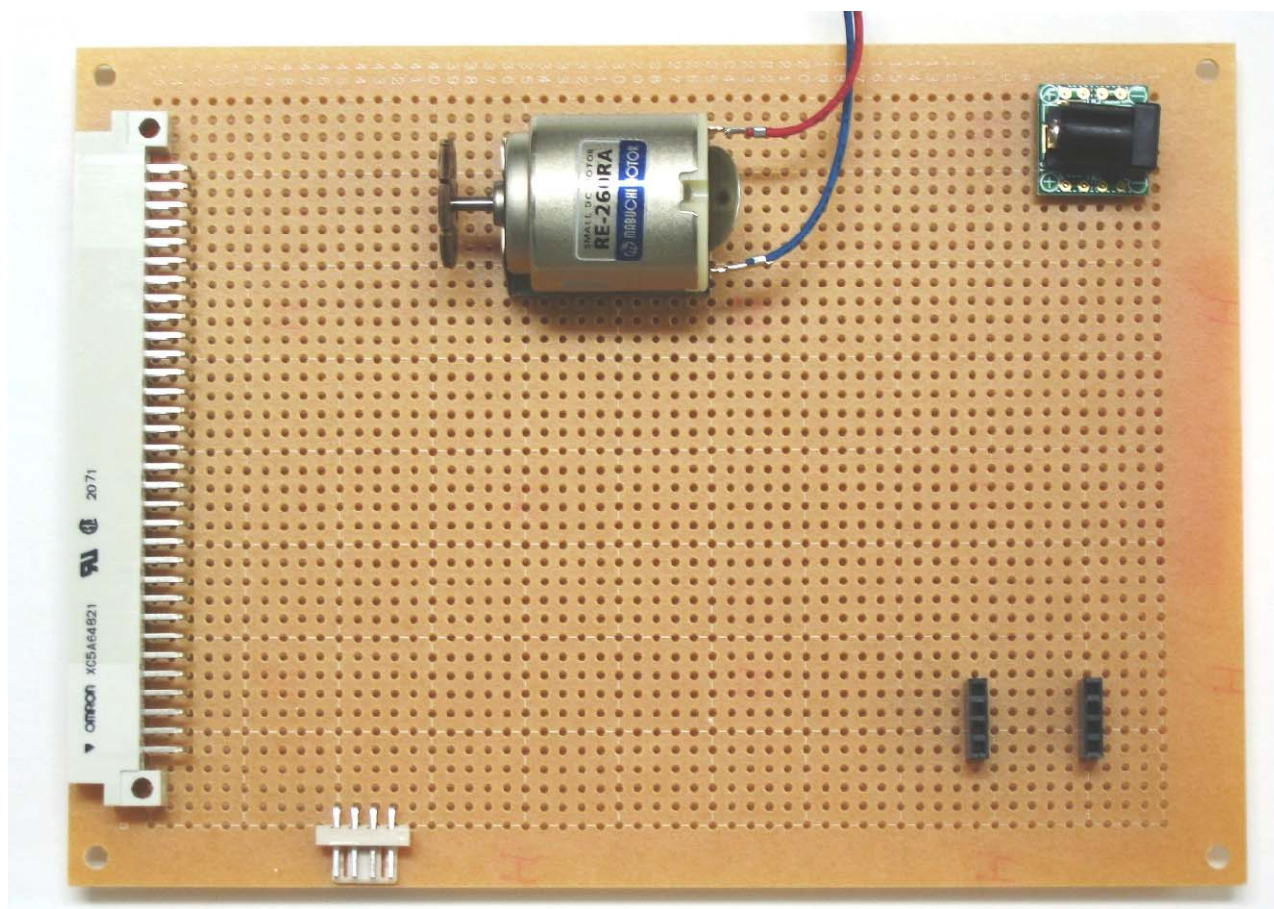


図 4.6 部品配置図

5 組立課題仕様

組立競技の課題は、MP3 プレーヤー基板の組立てと設計したモータコントローラ基板（試作基板）の組立てです。公表 1『組立競技課題「MP3 プレーヤー基板」の組立て』、および公表 2『4－3 組立基本仕様』に準じて組立ててください。試作基板において、上記の公表仕様に明記されていない部分を以下に示します。

5.1 モータコントローラ基板の組立仕様

(1) 電源部

- DC ジャック変換基板に取り付ける DC ジャック MJ-179P の端子が ICB-96 基板に接触します。そのため、図 5.1 に示すように接触しないように切断してください。

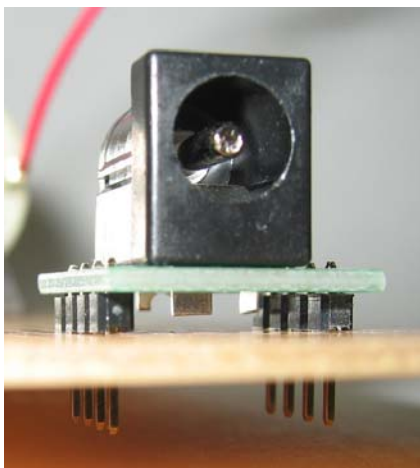


図 5.1 DC ジャック変換基板

(2) 駆動部

- DC モータを固定するモータマウントは $\phi 2\text{mm}$ のねじで図 5.2 に示すように固定してください。
- DC モータのリード線は適宜邪魔にならない程度に切断してください。

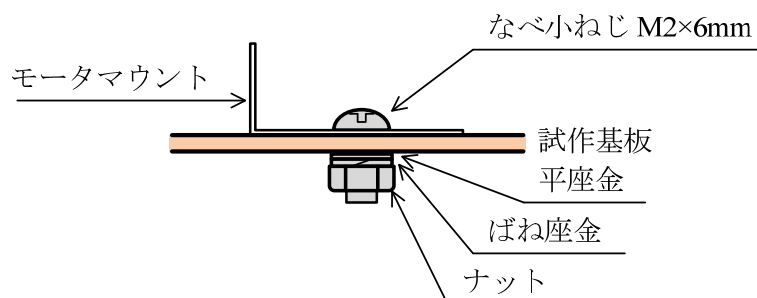


図 5.2 モータマウントの取付け

(3) センサ類のリード処理

- フォトマイクロセンサは、折り曲げずにはんだ付けしてもかまいません。ただしその場合、突き出し寸法は $0.5\sim 2.5\text{mm}$ とし、 2.5mm を越えるものは切断してください。

(4) ビニル電線による配線

- 基本的には仕様に準じます。できるだけすっきりした配線となることを心がけてください。特に立体的な配線のため、机上に置いたときにスペーサが浮くことのないようにしてください。

(5) スペーサ

ICB-96 基板の四隅の取付け穴に、スペーサを取り付けてください。スペーサの取付け方を図 5.3 に示します。スペーサを固定する締め付けトルクは特に定めませんが、ねじが指で簡単に回らない程度のトルクで締めてください。

CPU ボードⅢにもスペーサを取り付けてください。

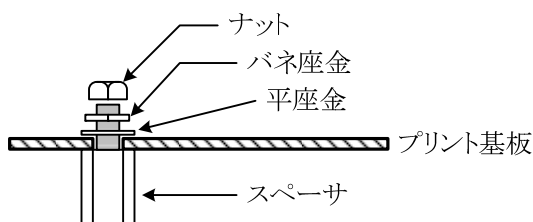


図 5.3 スペーサの取付け方法

(6) その他

- ZIG-100B モジュールは、電源が入った状態で抜き差しすると、必ず壊れます。注意して取り扱ってください。

6 プログラム設計課題仕様

プログラム設計の対象は、G&A Terminal の PIC18LF4620 の制御プログラミングです。G&A Terminal の 2 つの動作モードにおいて、それぞれ 1 問ずつ課題を用意しました。

6.1 課題 1

「マトリクスキー入力モード」において、マトリクスキーをタッチペンでタッチすると、図 6.1 のように画面右上の表示領域中段に入力された数字（文字）が表示されます。これらの文字列は、配列 `str` に格納されています。RUN キーをタッチして、ZigBee で入力値を送信するときには、数値として送信しています。そのため、正常時には RUN キーをタッチすると、図 6.2 のように表示領域の上段に数値に変換された値が表示されます。

プログラム設計の課題 1 は、図 6.1 の配列 `str` に入っている数字文字列を、図 6.2 の数値に変換する `str_to_num()` 関数の設計・実装です。

みなさんの G&A Terminal では、上記の関数がありませんので、RUN キーをタッチすると図 6.3 のように表示領域の上段に 0 が表示されます。表示領域の下段はモータの回転数の受信値なので今回の課題では気にしなくてもよいです。

動作としては、標準関数として用意されている `atoi()` 関数や `atol()` 関数のような動作を想定していますが、今回は `atoi()` 関数や `atol()` 関数を用いずに実現してください。



図 6.1 マトリクスキー入力時の表示



図 7.2 RUN キーを押したときの表示（正常時）



図 6.3 RUN キーを押したときの表示（現状）

(1) `matlix_key_read()`関数

図 6.1 のマトリクスキー入力によって、各箇所をタッチした時に決められた一文字を返す関数です。

入力	戻り値
0~9	0~9
L,R	L,R
CLR	C
RUN	G

```
char matlix_key_read(unsigned int *x, unsigned int *y)
```

(2) `str_to_num()`関数

設計する `str_to_num()` 関数の引数は、数字文字列の入っている配列 `str` とそれを数値に変換した `num` とし、戻り値はありません。配列 `str` に入る文字列は、数字文字と RUN 時の 'G' のみです。

例 1

123 と入力された文字を、123 という数値に変換します。

（配列 `str` へ '1','2','3' と入力される）

例 2

00560 と入力された文字を、560 という数値に変換します。（図 6.4）

（配列 `str` へ '0','0','5','6','0' と入力される）

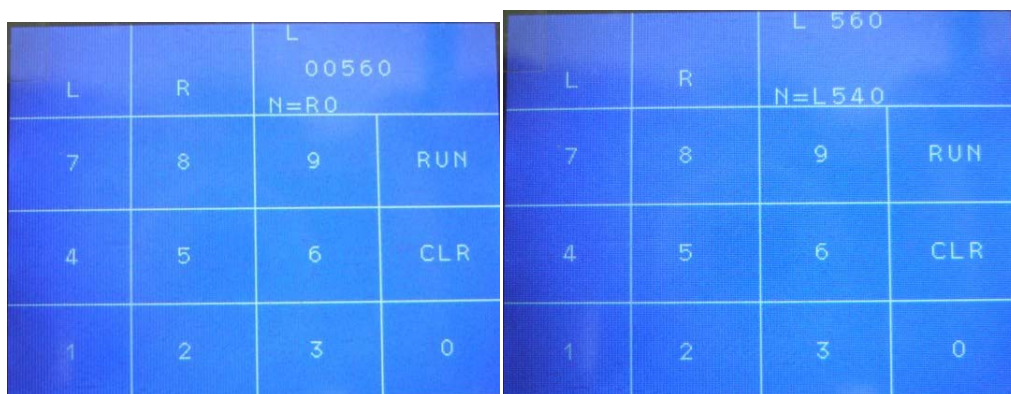


図 6.4 入力と変換例

`str_to_num()`関数は、ファイル名“kadai_xx.c”のCソースファイルとして用意してあります。引数と処理部を記述してください。

`str_to_num()`関数

引数	第 1 引数 第 2 引数	文字列用配列 変換後の数値
戻り値	なし	

6.2 課題 2

「加速度センサ入力モード」において、図 6.5 のように加速度センサの x 軸, y 軸, z 軸の A/D 変換値を定期的を取得して画面左側の下記条件に示す位置に表示されるようにしてください。

課題 2 は、上記の処理を行う `accle_print()`関数の設計・実装です。

みなさんの G&A Terminal では、上記の関数がありませんので、図 6.6 のように画面左側には何も表示されていません。画面右側の値や表示は一例です。

<<条件>>

x 軸, y 軸, z 軸の各加速度センサの値は, AX, AY, AZ として表示させてください。表示位置は, 図 6.5 の赤ラインのように画面右側の入力値(例えば”R350”)の表示と並ぶように x 軸の加速度センサの値を表示して下さい。図の黄ラインのように x 軸, y 軸, z 軸の各加速度センサの表示位置が並ぶように表示して下さい。また、数値が他の表示と影響しない場所に表示させてください。

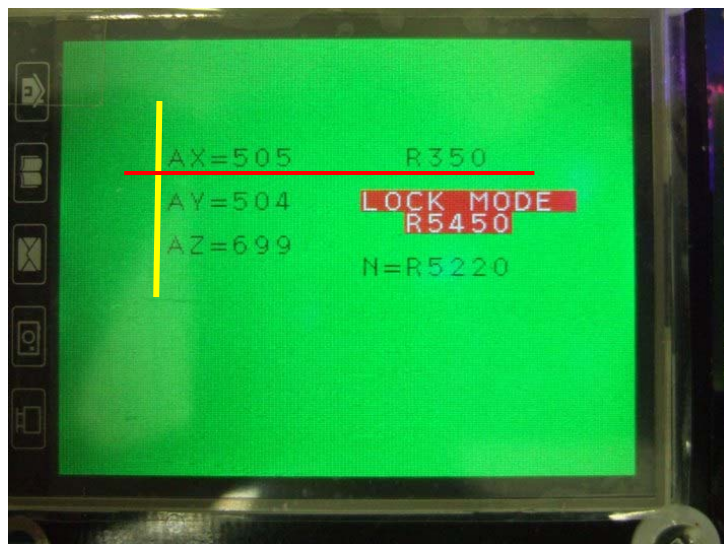


図 6.5 加速度センサ入力モードにおける表示位置の条件

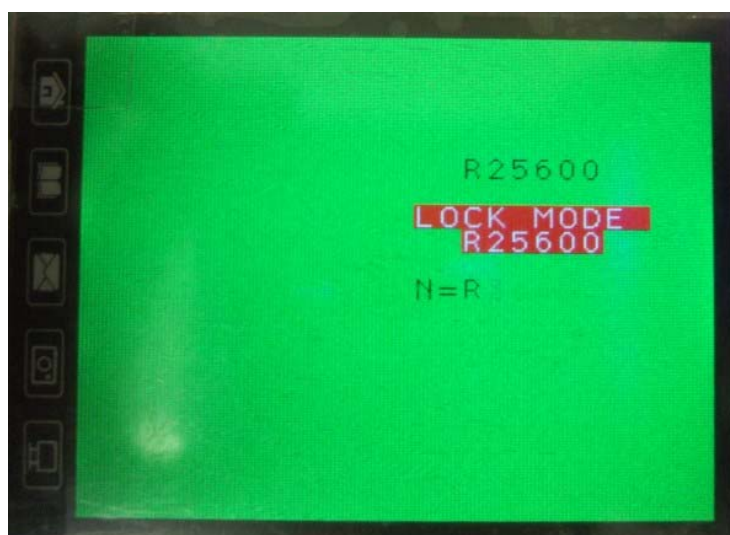


図 6.6 加速度センサ入力モードにおける表示（現状）

(1)Accel_xadc()関数

x 軸の加速度センサの A/D 変換値を取得する関数です。

(2)画面表示

画面表示関数としては、G&A Terminal を左に 90 度回転させて、縦長方向を基準にして表示される lcd で始まる関数に対して、G&A Terminal を回転させずに、横長方向を基準にして表示される print で始まる関数がライブラリに用意されています。

ライブラリ関数として、昨年度の課題だった printChar12()関数と printNumber12()関数が追加されています。

(3)printNumber12()関数

lcd_Number12()関数と同じ引数を渡します。ただし、図 6.7 に示すように桁と行の取り方が入れ替わります。

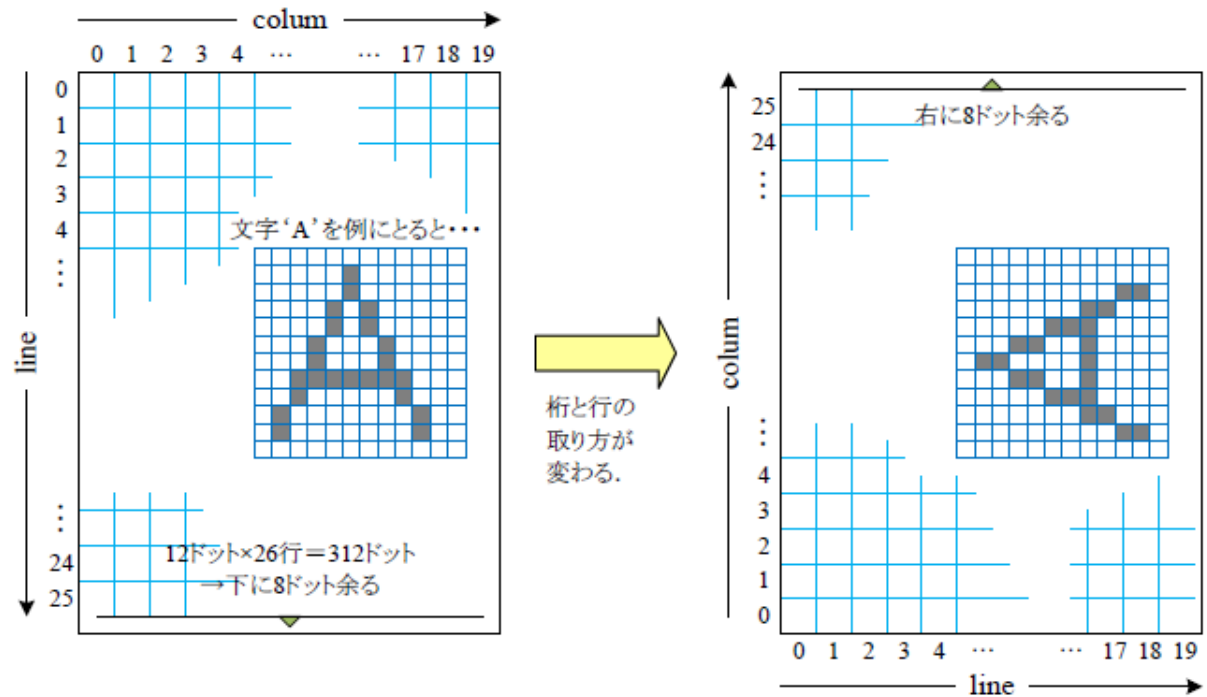


図 6.7 縦表示と横表示の桁・行の入れ替え

(4)accle_print()関数

設計する accle_print ()関数の引数は、x 軸、y 軸、z 軸の各加速度センサの A/D 変換値とし、戻り値はありません。

accle_print ()関数は、ファイル名 “kadai_xx.c” の C ソースファイルとして用意してあります。引数と処理部を記述してください。

accle_print ()関数

引数	第 1 引数	x 軸加速度センサ
	第 2 引数	y 軸加速度センサ
	第 3 引数	z 軸加速度センサ
戻り値	なし	


```

1  /*=====
2  第50回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種
3  競技 I      : soft
4  Title       : 課題用 数字文字から数値への変換関数,各加速度センサの現在の値を表示する関数
5  name        : ここに自分の氏名を記述する
6  filename    : kadai_xx.c
7  Date        : 2012.10.now
8  =====*/
9
10 #include "kadai_xx.h"
11
12 /*=====
13 * 数字文字から数値への変換関数
14 *=====*/
15 void str_to_num( )
16 {
17
18 }
19
20 /*=====
21 * 各加速度センサの現在の値を表示する関数
22 *=====*/
23 void accle_print( )
24 {
25
26 }

```

図 6.8 str_to_num ()関数と accle_print ()関数を記述する “kadai_xx.c” ファイル

```

1  /*=====
2  第50回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種
3  競技 I      : soft
4  Title       : 課題用
5  name        : ここに自分の氏名を記述する
6  filename    : kadai_xx.h
7  Date        : 2012.10.now
8  =====*/
9
10 #ifndef __KADAI_H
11 #define __KADAI_H
12
13 #include "cglib_v8.h"
14 #include "accel_ad_lib.h"
15
16 void str_to_num( );
17 void accle_print( );
18
19 #endif
20

```

図 6.9 “kadai_xx.c”ファイル用の”kadai_xx.h”ファイル

印刷して提出するソースリストは、上記の c ソースファイル(図 6.8)と h ファイル (図 6.9) のみです。記述したファイル “kadai_xx.c” と “kadai_xx.h” は、xx の部分を選手番号 (半角 2 桁で) に置き換えて USB ファイルに保存してください。

なお、配付したソースリストは、**公表 2**『4-4 コーディング作法のガイドライン』に従って書かれていない部分もありますので、注意してください。

7 提出仕様（競技 I 終了時）

7.1 印刷

- 会場に用意されたネットワークプリンタか、各自持ち込んだプリンタを利用して、所定の用紙に印刷してください。
- 印刷時間は、競技終了後でかまいません。ただし、時間内に印刷した場合でも、競技時間の延長は認めません。
- PIC のソースリストには、行番号をつけて印刷してください。
- ネットワークプリンタで印刷した場合は、印刷物の取り違えに注意してください。

7.2 提出物

(1) モータコントローラ（設計・試作基板）

- A3 用紙を乗せた束線板に、CPU ボードⅢとカップリングボードとモータコントローラを接続して置いてください。
- 試作基板の右側の空いている邪魔にならないところに、荷札を取り付けてください。荷札には、選手番号、名前を書いてください。手つかずの基板にも荷札はつけてください。
- 電源はすべて OFF にしておいてください。
- 9V, 5V の AC アダプタは DC ジャックに接続して、束線板の上に置いてください。

(2) G&A Terminal

- ケースにいれずに、束線板の上に置いてください。
- 9V1.3A の（小さい）AC アダプタも、束線板の上に置いてください。

(3) USB メモリ内のファイル

USB メモリ内のそれぞれのフォルダに、次のファイルが格納されていることを確認してください。

フォルダ名	提出ファイル名	
xxCAD_name	xxname.PrjPcb	xx は選手番号に、name はローマ字名字に変更。
	xxname.SchDoc	
	xxname.PcbDoc	
	xxname.pdf	
Terminal_xx	kadai_xx.h	xx は選手番号に変更。
	kadai_xx.c	

(4) 封筒に入れる書類等

- 回路図
- 基板図
- 回路設計報告書 (3 枚)
- C ソースリスト
- USB メモリ

} 提出用封筒に入れ、
机上においてください。

7.3 回収物

仕様書や資料，設計・試作基板の残り部品等はすべて回収用封筒に入れ，机上においてください。（持ち帰りは禁止です。）

製作物の提出の準備ができ次第，競技委員および競技補佐員を呼んでください。